中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

增广 Lagrangian 乘子法与 ADMM

从“惩罚违约”到“分块协调”

《矩阵分析与应用》（第 2 版） 4.7.3—4.7.4

课堂汇报 · 约 18 分钟

汇报主线

四个问题

01 **为什么要增广?**

把乘子校正与二次罚项结合起来

02 **ALM 怎样更新?**

先更新原始变量，再用残差更新乘子

03 **ADMM 怎样分块?**

把一次联合求解拆成两次顺序求解

04 **何时可以停止?**

同时检查原始残差与对偶残差

为什么要把“乘子”和“罚项”放在一起?

$$\min_x f(x) \quad \text{s.t.} \quad h(x)=0$$

普通 Lagrangian

$$f(x)+\lambda^{\mathsf{T}}h(x)$$

乘子反映约束的“价格”

原始子问题可能难求，

对偶上升的收敛也可能较慢

二次罚函数

$$f(x)+\frac{\rho}{2}\|h(x)\|_2^2$$

直接惩罚约束违反

通常需增大惩罚参数，

过大的参数可能导致病态

增广的思路：罚项帮助控制残差，乘子持续修正约束偏差。

教材 §4.7.3， p.261；以下比较为教学归纳

增广 Lagrangian：三个部分，各司其职

等式约束

$$L_\rho(x,\lambda) = f(x) + \lambda^{\mathsf{T}} h(x) + \frac{\rho}{2}\|h(x)\|_2^2, \quad \rho > 0$$

01

原目标

优化任务本身

02

乘子项

用 λ 校正约束偏差

03

二次罚项

用 ρ 惩罚约束残差

$$h(x) = Ax - b \quad \Longrightarrow \quad L_\rho = f(x) + \lambda^{\mathsf{T}}(Ax - b) + \frac{\rho}{2}\|Ax - b\|_2^2$$

等式约束的乘子 λ 不受正负号限制； ρ 是正的惩罚参数。

教材 §4.7.3， p.261，式 (4.7.28)、(4.7.31)；采用二次罚函数

ALM 的一轮：先求 x，再更新乘子

1 固定乘子，求原始变量

$$x^{k+1} \in \arg\min_x L_\rho(x, \lambda^k)$$

在当前“价格”下，平衡目标值与约束误差。

2 读取残差，修正乘子

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \rho\, h(x^{k+1})$$

约束仍有偏差，就沿偏差方向继续调整乘子。

关键机制：乘子持续积累残差；理论分析需考虑子问题的求解精度。

教材 §4.7.3， pp.261—262，式 (4.7.29)—(4.7.31)

一个可手算的例子：固定 ρ，也能逐步满足约束

$$\min_x \tfrac{1}{2}(x-2)^2 \quad \text{s.t. } x=0, \qquad \rho=1,\ \lambda^0=0$$

固定罚函数

只最小化原目标 + 罚项

$$x_{\text{penalty}} = \frac{2}{1+\rho} = 1$$

仍然违反 x = 0

加入乘子更新

$$x^{k+1} = \frac{2-\lambda^k}{2}, \qquad \lambda^{k+1} = \lambda^k + x^{k+1}$$

轮次 k	x^k	λ^k
1	1	1
2	0.5	1.5
3	0.25	1.75
趋于 ∞	0	2

同样取 ρ = 1：罚函数停在有偏差的位置，ALM 通过乘子把残差逐步压向零。

教学补充例子；用于说明教材 §4.7.3 的乘子校正机制

ALM 的收敛结论，需要带着条件读

前提：光滑性、约束梯度线性无关、二阶充分条件等局部假设

惩罚参数趋于有限值

$$\rho_k \to \bar{\rho} < \infty$$

当参数充分大、满足收敛条件时，
乘子可局部线性收敛。

惩罚参数趋于无穷

$$\rho_k \to \infty$$

在相应假设下，
乘子可局部超线性收敛。

实际启示：不必一味把 ρ 推到无穷大；也不能认为增广项完全消除了病态。

教材 §4.7.3， p.262，式 (4.7.32)—(4.7.33)；局部结论

混合约束：用松弛变量把不等式改写为等式

$$\min_x f(x) \quad \text{s.t.} \quad Ax=b, \quad Bx\le h$$

$$Bx \le h \quad \Longleftrightarrow \quad Bx + q = h, \qquad q \ge 0$$

引入 q ⩾ 0：把“剩余额度”显式写成一个变量。

原始变量

交替处理 x 与非负松弛变量 q

两组乘子

分别校正 Ax−b 与 Bx+q−h

记号约定：本页用 q 表示教材的松弛变量 s，避免与后面的对偶残差混淆。

教材 §4.7.3， p.263，式 (4.7.34)—(4.7.39)；完整更新见附录 A2

从 ALM 到 ADMM：目标可分，罚项却会耦合变量

$$\min_{x,z} f(x)+g(z) \quad \text{s.t.} \quad Ax+Bz=c$$

目标函数可分

$$f(x)+g(z)$$

x 和 z 分别承担不同任务

二次罚项耦合

$$\frac{\rho}{2}\|Ax+Bz-c\|_2^2$$

不能直接当作互不相关的子问题

ADMM 的做法：固定一块求另一块，然后用最新结果继续更新。

> **标准两块 ADMM 采用顺序更新；不能把两块更新直接理解成同时独立并行。**

教材 §4.7.4， pp.263—264，重点采用式 (4.7.42)—(4.7.43) 的两块形式

ADMM 的一轮：x → z → λ

$$L_\rho = f(x) + g(z) + \lambda^{\mathsf{T}}(Ax + Bz - c) + \frac{\rho}{2}\|Ax + Bz - c\|_2^2$$

1 用旧 z，更新 x

$$x^{k+1} \in \arg\min_x L_\rho(x, z^k, \lambda^k)$$

2 用新 x，更新 z

$$z^{k+1} \in \arg\min_z L_\rho(x^{k+1}, z, \lambda^k)$$

3 用新残差，更新 λ

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \rho(Ax^{k+1} + Bz^{k+1} - c)$$

与 ALM 的差别：ALM 对 (x, z) 联合求解；ADMM 每轮按块做一次顺序更新。

教材 §4.7.4，pp.264—265，式 (4.7.43)、(4.7.47)—(4.7.49)；统一右端为 c

停止准则：两种残差，都要足够小

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

原始残差：约束是否满足？

$$r^{k+1} = Ax^{k+1} + Bz^{k+1} - c$$

检查两块变量是否已经协调一致。

对偶残差：最优性是否稳定？

$$s^{k+1} = \rho A^{\mathsf{T}} B(z^{k} - z^{k+1})$$

衡量分块更新留下的驻点条件误差。

$$\|r^{k+1}\|_2 \le \varepsilon_{\text{pri}} \qquad \text{and} \qquad \|s^{k+1}\|_2 \le \varepsilon_{\text{dual}}$$

只看目标值变化很小，或只看约束残差很小，都不足以作为完整的停止判断。

教材 §4.7.4， p.265，式 (4.7.50)—(4.7.53)；保留教材对偶残差的符号约定

缩放形式：把乘子写成残差的累计量

令 $u=\lambda/\rho$

$$x^{k+1}\in\arg\min_x\left[f(x)+\frac{\rho}{2}\|Ax+Bz^k-c+u^k\|_2^2\right]$$

$$z^{k+1}\in\arg\min_z\left[g(z)+\frac{\rho}{2}\|Ax^{k+1}+Bz-c+u^k\|_2^2\right]$$

$$u^{k+1}=u^k+r^{k+1}$$

$$u^k=u^0+\sum_{i=1}^{k}r^i$$

过去的约束偏差，会留在下一轮更新中。

这是同一算法的等价写法；若调整 ρ，必须同步处理 u 与 λ 的缩放关系。

教材 §4.7.4， pp.265—266，式 (4.7.54)—(4.7.57)；本页固定 $\rho>0$

应用示例：把“数据拟合”和“稀疏化”分开求

$$\min_{x,z} \frac{1}{2}\|x-a\|_2^2 + \tau\|z\|_1 \quad \text{s.t.} \quad x - z = 0$$

x 负责贴近数据 a； z 负责稀疏；约束要求两者最终一致。

二次子问题

$$x^{k+1} = \frac{a + \rho(z^k - u^k)}{1+\rho}$$

软阈值操作

$$z^{k+1} = S_{\tau/\rho}(x^{k+1} + u^k)$$

累积不一致

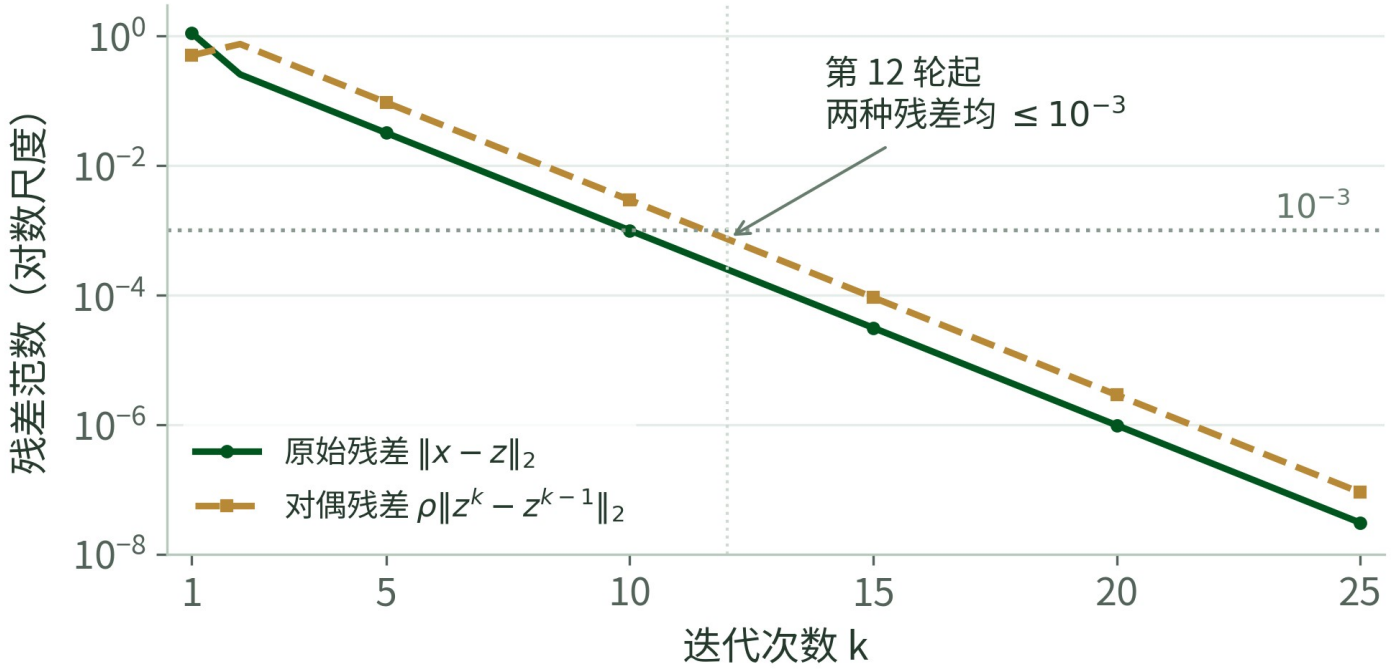
$$u^{k+1} = u^k + x^{k+1} - z^{k+1}$$

软阈值按分量作用：保留符号，把绝对值减去阈值；不足阈值的直接置零。

教学补充例子：ℓ_1 正则化去噪；展示标准两块 ADMM 的分裂思想

数值观察：两条残差曲线一起走向零

$$a=(3,\ -1,\ 0.2)^{\mathrm{T}},\quad \tau=\rho=1,\quad x^{*}=z^{*}=(2,0,0)^{\mathrm{T}}$$



教学补充例子 · ρ = 1；曲线仅反映本例数值表现

用解析解核验

软阈值把 3 缩到 2，
把 −1 与 0.2 压到 0。

停止时检查

两种残差都 ⩽ 10^{-3}
本例第 12 轮满足。

这张图说明“怎样检查实现是否合理”，不能据此推断所有 ADMM 问题都同样快。

教学补充实验：固定 ρ = τ = 1，$z^{0}=u^{0}=0$；数值表现不代表一般收敛速率保证

把两节连起来：增广改善约束处理，分块降低求解负担

方法	每轮主要工作	核心特点
二次罚函数	最小化原目标 + 罚项	通过惩罚约束违反来逼近可行
ALM	联合求原始变量，再更新 λ	乘子校正残差，可避免一味增大 ρ
两块 ADMM	顺序求 x 、 z ，再更新 λ	利用可分结构，使子问题更易求解

① 看结构

有没有可利用的变量分块?

② 看更新

第二块是否用了最新的第一块?

③ 看停止

原始与对偶残差是否都小?

ALM 的关键词是“乘子校正”； ADMM 的关键词是“顺序分块 + 残差协调”。

教材 §4.7.3—4.7.4 ； 本页为对比总结



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

谢谢

敬请老师批评指正

增广 · 分块 · 协调

附录 A1 | 对偶残差来自哪一条最优性条件?

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

凸问题的 KKT 条件

$$Ax + Bz = c, \qquad 0 \in \partial f(x) + A^{\mathsf{T}}\lambda, \qquad 0 \in \partial g(z) + B^{\mathsf{T}}\lambda$$

x 子问题的最优性条件:

$$0 \in \partial f(x^{k+1}) + A^{\mathsf{T}}\lambda^{k} + \rho A^{\mathsf{T}}(Ax^{k+1} + Bz^{k} - c)$$

代入乘子更新，并整理:

$$0 \in \partial f(x^{k+1}) + A^{\mathsf{T}}\lambda^{k+1} + \rho A^{\mathsf{T}}B(z^{k} - z^{k+1})$$

若子问题精确求解， z 的驻点条件已匹配新乘子； x 的偏差由 s^{k+1} 刻画。

教材 §4.7.4， pp.264—265，式 (4.7.44)—(4.7.46)、(4.7.52)；已校正维度与转置

附录 A2 ｜混合约束的松弛变量与四步更新

$$L_\rho(x,q,\lambda,\nu)=f(x)+\lambda^{\mathsf T}(Ax-b)+\nu^{\mathsf T}(Bx+q-h)$$
$$+\frac{\rho}{2}\left(\|Ax-b\|_2^2+\|Bx+q-h\|_2^2\right)$$

$$x^{k+1}\in\arg\min{}_x L_\rho(x,q^k,\lambda^k,\nu^k)$$

$$q^{k+1}=\left[h-Bx^{k+1}-\nu^k/\rho\right]_+$$

$$\lambda^{k+1}=\lambda^k+\rho(Ax^{k+1}-b)$$

$$\nu^{k+1}=\nu^k+\rho(Bx^{k+1}+q^{k+1}-h)$$

$[\cdot]_+$ 表示逐分量取 $\max(\cdot,0)$；等式乘子 λ 自由，更新后的 ν 非负。

教材 §4.7.3， p.263，式 (4.7.35)—(4.7.39)；松弛变量 s 改记为 q

附录 A3 | 来源、记号与必要校正

范围	上传 PDF 共 6 页；第 266 页仅取 4.7.4 末尾，未纳入 4.8 。
记号	松弛变量：教材 s → 本稿 q ；缩放乘子：教材 v → 本稿 u 。
等式乘子	p.263： Ax=b 对应的 λ 不应限制为非负。
KKT 与更新	式 (4.7.45)—(4.7.46) 按标准维度校正；式 (4.7.49) 中 b 改为 c 。
分块与缩放	罚项会耦合变量；两块更新采用顺序。缩放累加式采用固定 ρ 。
补充内容	标量 ALM 例子、稀疏去噪例子与残差图均为教学补充。

引用以教材印刷页码与公式号为准；校正说明用于核对，不影响主讲连贯性。

主要依据：张贤达《矩阵分析与应用》第 2 版， §4.7.3—4.7.4 ，印刷页 261—266